

Trigonometrische Höhenbestimmung - Protokoll der Auswertung

Visur ID: Visur_1003-1009

Ausgewertet am: 01.10.2025 / 12:52

	ID Visur	ID Messung	Lage	d' (schräg) A-->B [m]	d' (schräg) B-->A [m]	d' (mittel, schräg) [m]	V-Winkel A-->B [gon]	V-Winkel B-->A [gon]	Höhendiff. [m]	Refraktionskoeff. k
0	Visur_1003-1009	1-1.1	1	2494.3355	2494.3330	2494.3343	104.7935	95.2292	187.3622	0.09
1	Visur_1003-1009	1-1.2	1	2494.3361	2494.3330	2494.3346	104.7935	95.2292	187.3610	0.08
2	Visur_1003-1009	1-1.3	1	2494.3363	2494.3328	2494.3346	104.7935	95.2296	187.3548	0.07
3	Visur_1003-1009	1-2.1	2	2494.3333	2494.3330	2494.3332	104.7920	95.2288	187.3416	0.16
4	Visur_1003-1009	1-2.2	2	2494.3340	2494.3336	2494.3338	104.7922	95.2287	187.3461	0.16
5	Visur_1003-1009	1-2.3	2	2494.3340	2494.3342	2494.3341	104.7925	95.2287	187.3508	0.15
6	Visur_1003-1009	2-1.1	1	2494.3358	2494.3344	2494.3351	104.7954	95.2300	187.3833	-0.03
7	Visur_1003-1009	2-1.2	1	2494.3357	2494.3340	2494.3349	104.7939	95.2303	187.3478	0.03
8	Visur_1003-1009	2-1.3	1	2494.3355	2494.3334	2494.3345	104.7941	95.2301	187.3551	0.03
9	Visur_1003-1009	2-2.1	2	2494.3298	2494.3337	2494.3318	104.7921	95.2289	187.3405	0.15
10	Visur_1003-1009	2-2.2	2	2494.3309	2494.3342	2494.3326	104.7922	95.2298	187.3245	0.11
11	Visur_1003-1009	2-2.3	2	2494.3306	2494.3337	2494.3322	104.7923	95.2299	187.3245	0.10
12	Visur_1003-1009	3-1.1	1	2494.3345	2494.3320	2494.3332	104.7942	95.2288	187.3834	0.07
13	Visur_1003-1009	3-1.2	1	2494.3348	2494.3320	2494.3334	104.7943	95.2288	187.3857	0.07
14	Visur_1003-1009	3-1.3	1	2494.3346	2494.3323	2494.3335	104.7934	95.2288	187.3686	0.11
15	Visur_1003-1009	3-2.1	2	2494.3337	2494.3326	2494.3332	104.7926	95.2290	187.3480	0.13
16	Visur_1003-1009	3-2.2	2	2494.3335	2494.3325	2494.3330	104.7927	95.2290	187.3496	0.13
17	Visur_1003-1009	3-2.3	2	2494.3330	2494.3329	2494.3330	104.7928	95.2289	187.3531	0.13

Angegebene Parameter der Messung

- Instrumentenhöhe Station A: 1.396 m
 - Offset Station A: 0.2844 m
 - Signalthöhe Station A: 1.6804 m
 - Instrumentenhöhe Station B: 1.565 m
 - Instrumentenoffset Station B: 0.2844 m
 - Signalthöhe Station B: 1.8494 m
 - Startpunkt (A): 1003 // Endpunkt (B): 1009
-

Höhenstatistiken

- Höhendifferenz (Näherungskordinaten): 187.47 m
 - Empirische Std. (Freiheitsgrad n-1) einer einzelnen Höhendifferenz 1σ : 0.0177 m
 - Mittlere Höhendifferenz über Trig. Höhenbestimmung inkl. 1σ mittlere Std.: 187.3545 m $\pm$ 0.0042 m
 - Mittlere Höhendifferenz (Lage 1) inkl. 1σ mittlere Std.: 187.3669 m $\pm$ 0.0033 m
 - Mittlere Höhendifferenz (Lage 2) inkl. 1σ mittlere Std.: 187.3421 m $\pm$ 0.0025 m
-

Schrägdistanzstatistik

- Empirische Std. (Freiheitsgrad n-1) einer einzelnen Schrägdistanz 1σ : 0.0009 m
 - Mittlere Schrägdistanz inkl. 1σ mittlere Std.: 2494.3336 m $\pm$ 0.0002 m
 - Mittlere Schrägdistanz (Lage 1) inkl. 1σ mittlere Std.: 2494.3342 m $\pm$ 0.0002 m
 - Mittlere Schrägdistanz (Lage 2) inkl. 1σ mittlere Std.: 2494.333 m $\pm$ 0.0002 m
-

Refraktionskoeffizienten

- Empirische Std. (Freiheitsgrad $n-1$) eines einzelnen Refraktionskoeffizienten 1σ : 0.05
 - Mittlerer Refraktionskoeffizient k inkl. 1σ mittlere Std.: 0.1 ± 0.0118
 - Mittlerer Refraktionskoeffizient k (Lage 1) inkl. 1σ mittlere Std.: 0.06 ± 0.0094
 - Mittlerer Refraktionskoeffizient k (Lage 2) inkl. 1σ mittlere Std.: 0.14 ± 0.0047
-

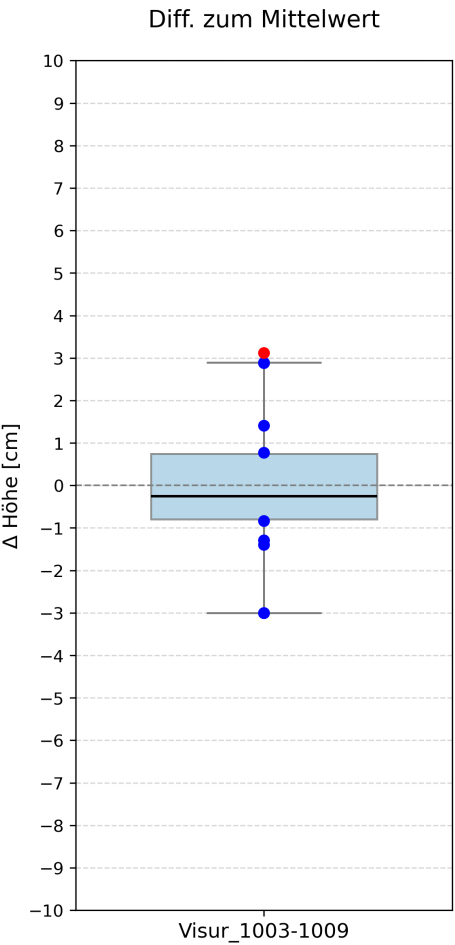
Präanalyse

Genauigkeit der Höhenbestimmung (1σ): 4.27 mm // 0.0043 m

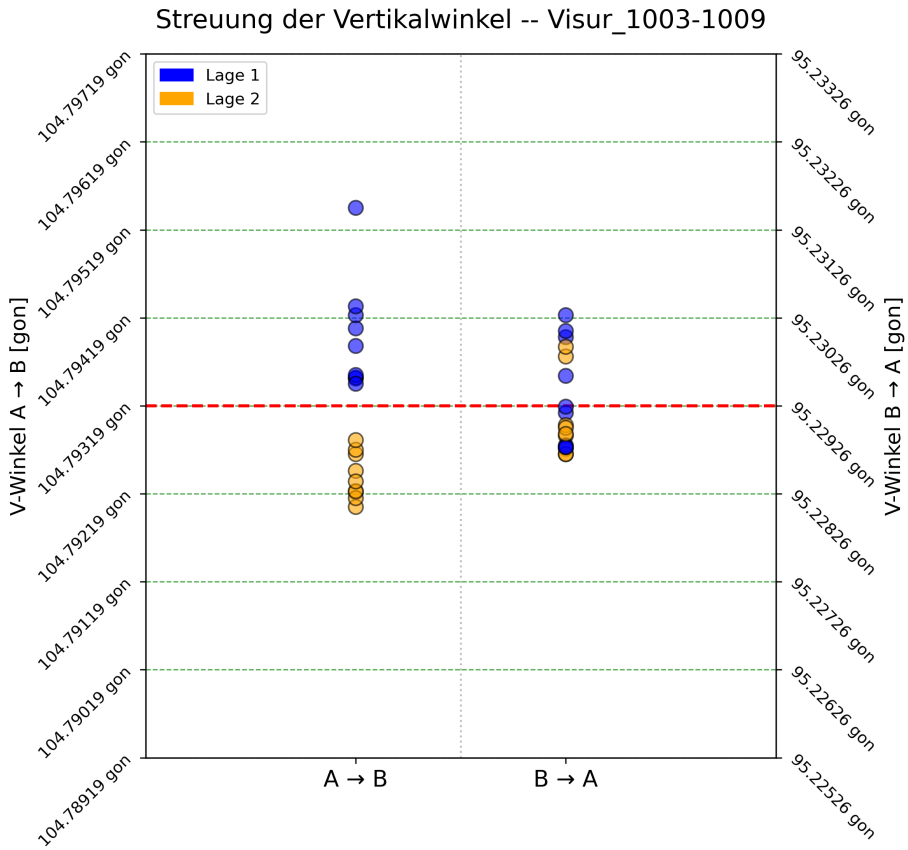
Die Komponenten der Präanalyse in 1σ (in mm):

- Distanzkomponente: -0.23 mm
- Zenitwinkelkomponente: 5.86 mm
- Refraktionskomponente: -29.14 mm (bei gleichzeitiger Messung vernachlässigt)
- Genauigkeit Instrumentenhöhe: 1.00 mm
- Genauigkeit Signalhöhe: 1.00 mm

Visualisierung der Messergebnisse



Median: -0.3 cm	Q1: -0.8 cm	Q3: 0.7 cm
3-1.2 (3.1 cm)		
1-1.1 (0.8 cm)	1-2.1 (-1.3 cm)	1-2.2 (-0.8 cm)
2-2.1 (-1.4 cm)	2-2.2 (-3.0 cm)	2-2.3 (-3.0 cm)
3-1.3 (1.4 cm)		



Winkel zentriert um den jeweiligen Mittelwert.
Pro Rastereinheit entsteht ein Abstand vom 0.1 mgon (Streuung: ±0.4 mgon)